# 时间相关单光子计数系统

Time-Correlated Single-Photon Counting System

# FT10 系列
# 使用手册




上海星秒光电科技有限公司

# SIMINICS

# 快速指南

# FT10 系列

## FT1010 /FT1040/FT1080

## 时间相关单光子计数产品

**2024 年 5 月**

**SIMINICS Optoelectronics Technology Co.,LTD.**

## 版权

©2017 上海星秒光电科技有限公司版权所有

## 文档编号

XMGD17061437

# 保证和声明

## 声明

- 本公司产品受已获准及尚在审批的中华人民共和国专利的保护；
- 本公司保留改变规格及价格的权利；
- 本手册提供的信息取代以往出版的所有资料；
- 对于本手册可能包含的错误，或因手册所提供的信息及演绎的功能，以及因使用本手册而导致的任何偶然或继发的损失，**SIMINICS** 概不负责；
- 未经 **SIMINICS** 事先书面许可不得影印复制或者改编本手册的任何部分。

## 联系方式

上海星秒光电科技有限公司

地址：上海市嘉定区景域大道 88 号 9 号楼 609 室

电话：021-54391007

网站：www.siminics.com

邮箱：info@siminics.com；sales@siminics.com

# 安全要求

## 一般安全概要

请仔细阅读下列安全性预防措施，以避免受伤，并防止损坏本产品或与本产品连接的其他产品。

**使用规定的电源线：**

只允许使用所在国家认可的本产品专用电源线；

**查看产品额定值：**

为避免起火和过大电流的冲击，请查看产品上标注的额定值和标记说明，请在连接产品前查阅产品手册以了解额定值的详细信息；

**务必使用合适的过压保护：**

必须确保没有过压（如由雷电造成的电压）达到该产品。否则操作人员可能有遭受电击的危险；

**将本产品接地：**

必须将本产品的电源电缆接地线接地。为避免电击，在连接本产品的任何输入或输出端之前，请确保本产品电源电缆的接地端与保护接地端可靠连接；

**严禁擅自拆开仪器并进行开盖操作：**

未经 SIMNICS 许可用户不能擅自拆开仪器，并且禁止在仪器机箱打开时运行本产品；

**严禁将异物插入风扇的排风口：**

禁止将异物插入风扇的排风口以免损坏仪器；

**使用合适的保险丝：**

必须经过 SIMINICS 许可才能自行更换本产品烧坏的保险丝，并且只允许使用本产品指定规格的保险丝；

**防静电保护：**

静电会造成仪器损坏，应尽可能在防静电区进行测试。在连接电缆到仪器前，应将其内外导体短暂接地以释放静电；

**怀疑产品出现故障时，严禁进行操作：**

如果您怀疑本产品出现故障，请联络 SIMINICS 进行检测。任何维护、调整或零件更换必须由 SIMINICS 执行；

**保持适当的通风：**

通风不良会引起仪器内部温度升高，进而引起仪器损坏。使用时应保持良好的通风，定期检查通风口的风扇；

**严禁在潮湿环境下使用：**

为避免仪器内部电路短路或发生电击的危险，严禁在潮湿环境下操作或放置仪器。

**严禁在易腐蚀环境下使用：**

为了避免仪器被腐蚀损坏，严禁在易腐蚀环境下使用或放置仪器；

**严禁在易燃易爆的环境下操作：**

为避免仪器损坏和人身安全，严禁在易燃易爆的环境下操作或放置仪器；

**保持产品表面的清洁和干燥：**

为避免灰尘或空气中的水分影响仪器性能，请保持产品表面的清洁和干燥；

**注意搬运安全：**

为避免仪器在搬运过程中造成损坏，请注意搬运安全。

# 安全术语和符号

以下术语可能出现在本手册中：



**警告**
警告性声明指出可能会危害操作人员生命安全的条件和行为。



**注意**
注意性声明指出可能导致本产品损坏或数据丢失的条件和行为。

以下术语可能出现在产品上：

**危险** 表示您如果进行此操作可能会立即对您造成危害；

**警告** 表示您如果进行此操作可能会对您造成潜在的危害；

**注意** 表示您如果进行此操作可能会对本产品或连接到本产品的其他设备造成损坏。

目录


版权 ..... III

保证和声明 ..... III

声明 ..... III

安全要求 ..... IV

一般安全概要 ..... IV

一、 名词解释 ..... 9

1. TCSPC ..... 9

2. 单光子探测 ..... 11

1) 光电倍增管 PMT ..... 11

2) 雪崩光电二极管 APD ..... 11

二、 应用实例 ..... 14

1. 荧光寿命测量 ..... 14

2. 光子关联测量 ..... 14

3. 飞行时间测量 ..... 15

三、 开箱检查 ..... 16

1. 包装清单 ..... 16

四、 主机说明 ..... 17

1. 主机 ..... 17

1) 外观尺寸 ..... 17

2) 前面板 ..... 17

3) 后面板 ..... 18

2. 主机连接说明 ..... 19

五、 软件说明 ..... 21

1. 软件安装指南 ..... 21

2. 连接检查 ..... 21

3. 设备参数 ..... 22

a.信号阈值 ..... 22

b.菜单介绍 ..... 23

4. 直方图模式 ..... 24

a. 基本参数设置 ..... 25

b. 数据采集设置 ..... 25

c. 坐标轴设置 ..... 26

d. 保存直方图数据 ..... 27

e. 通道延迟设置 ..... 27

f. 直方图状态栏 ..... 28

g. 通道状态栏 ..... 28

h. 采集按钮 ..... 29
5. 时间标签模式 ..... 29
a. 时间标签模式（TTTR）界面 ..... 32
b. TTTR 数据格式说明 ..... 34
c. Marker 信号 ..... 41
6. 强度标签（ITTR）模式 ..... 43
a. 强度标签模式界面 ..... 43
b. ITTR 模式数据解析 ..... 45
7. 符合模式 ..... 46
8. 强度监测模式 ..... 51
六、 保养与清洁 ..... 52
附录： ..... 53
参数 ..... 53

# 一、 名词解释

**FT10** 是高性能的时间相关单光子计数产品，该技术领域包含了物理、信号处理、光电检测、软件操作等多项技术内容，可实现对多个信号事件之间进行时间间隔的精确测量，分辨率可达皮秒量级，结合高速信号传输技术和处理软件，该系统可应用于荧光寿命测量、激光测距、光纤传感、量子光学、核物理、海洋学等多个领域。

FT10 系列产品可支持 64 ps 的时间分辨率，死时间低于 10 ns。得益于强大的高速数据存储和处理能力，FT10 可实现高达 100 Mcps 的饱和计数率。数据通过 USB3.0 接口上传至 PC 端，程序是由 Labview 或 C 语言平台编写实现，可进行直方图构建、拟合、参数设定、数据存储和分析等操作。

## 1. TCSPC

TCSPC(Time-Correlated Single-Photon Counting, 时间相关单光子计数),精确的时间信息测量是许多应用中进行物理特性分析的关键，例如荧光寿命测量：荧光寿命反映了分子轨道的组成和复合机理等特性，且不受激发光强度、荧光团浓度和光漂白等因素的影响，因此通过荧光寿命曲线进行分析是化学和生物学研究的重要的手段。但是荧光寿命的持续时间很短，通常在皮秒到微秒量级，对于这么短时间的信号变化进行直接测量是非常困难的。例如要对一个持续时间为 200ps 的荧光信号进行直接测量，如果采用类似示波器的方式进行采样，那么采样间隔至少要 20ps 才能对波形进行较为精确的还原，对于当今电子检测技术而言，这样的采样速率是一个极大的挑战。

TCSPC 技术所基于的原理是：在对一个强度微弱且持续时间很短的光信号进行记录时，可以采用单光子探测（SPD，Single Photon Detector）设备进行光信号采集，SPD 设备（如雪崩二极管 APD 和光电倍增管 PMT）在单次测量时只能获得光子计数信号，其上升沿对应着精确的光子到达时间。通过多个信号周期的测量，可以获得大量的光子计数信号以及时间信息。将这些测量结果在同一时间坐标中进行叠加，则可以绘制出基于统计结果的直方图，每一个直方图单元对应了一个时间窗口，窗口内的计数值对应了光信号强度，从而实现对荧光信号的还原。这种技术可以对弱光信号进行单光子级别的超灵敏测量，并具有极高的时间分辨率。

图 1.1 所示为 TCSPC 的原理示意图，当光信号很微弱时，单次测量周期内测到光子的概率是很小的，有的周期甚至测不到光子信号。当有一个光子被探测到时，通过 TCSPC 测量它的到达时间，并在直方图中对应的存储单元（计数器）上加 1。直方图中有 N 个存储单元（N 的值由测量时间和分辨率确定），经多次

累加后，每个单元内的总计数值即对应了该时间窗口内的信号强度，从而也可得到原始信号波形。

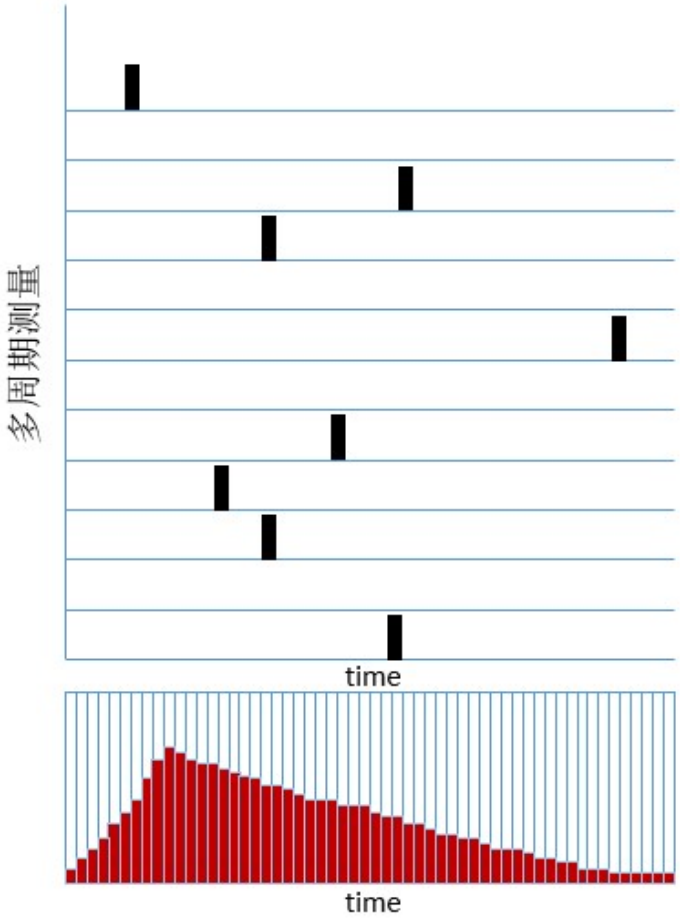



图 1.1 TCSPC 技术原理示意图

TCSPC 要求单个周期内光子几率不能过高，一般要求平均光子数小于 0.1，当信号光强度过高时，可以通过减小泵浦光或者放置衰减片进行控制，这样做是为了防止堆积效应：当单周期内平均光子数过高时，时间越靠前的光子有很大概率被率先检测到，而 TCSPC 的死时间导致该计数后面一段时间无法测到新的信号，从而使测量结果（例如荧光寿命）比实际情况的时间短。

不同于一般的模拟信号采样技术，TCSPC 仅仅记录光子到达事件的边沿信号，因此系统的带宽仅仅受限于探测器的渡越时间，因此这种技术可以获得很高的时间分辨率。

## 2. 单光子探测

### 1) 光电倍增管 PMT

PMT 是一种真空器件，它利用二次电子发射使逸出的光电子倍增，获得远高于光电管的灵敏度，能测量微弱的光信号。当光子入射到 PMT 上时，光阴极在光子作用下发射电子，这些电子被外电场加速，聚焦于第一极。这些电子能够释放更多的电子，它们再被聚焦在第二极。经过多次放大，每个光电子都能激发成倍增加的二次发射电子，最后被阳极收集。PMT 的增益可达 $10^6 \sim 10^8$。

PMT 大多工作于可见光波段，最佳的光谱响应区域在红光-蓝光之间，这取决于光阴极材料类型。PMT 的量子效率一般不超过 30%，但是它的靶面可以做的很大（比如直径 10mm 的圆形靶面），因此收集效率很高，弥补了量子效率低的缺陷。

基于打拿极结构的 PMT，其时间抖动大约在百皮秒量级。一种新的基于微通道（Microchannel Plate，MCP）结构的 PMT 可以将这一参数降低至几十皮秒。不同于传统的多极结构，MCP 采用了一个涂覆有导电图层的通道，在通道的两端加上高压，通道壁即可用作发射二次电子的靶面。每个通道的直径大约为 3 ~ 10um，由大量的微通道组成一个微通道板，即可实现非常高的增益。这种工艺的极间距可以做的很小，因此时间响应特性也大大提升。

### 2) 雪崩光电二极管 APD

APD 是具有内部光电流增益的半导体光电子器件。其雪崩效应是引起 PN 结击穿的一种机制，它利用光生载流子在二极管耗尽层内的碰撞电离效应而获得光电流的雪崩倍增。加反向偏压的 PN 结，在偏压足够高，空间电荷区内电场足够强时，碰撞电离产生的电子空穴对可以不断被电场加热并产生新的电子空穴对。依此方式可以使载流子大量增加，从而实现对单光子水平的微弱信号进行探测。

APD 的响应波段同样取决于半导体材料。最常见的为硅（Si-APD）和铟镓砷（InGaAs-APD）两种。Si-APD 可以对 200-900nm 的光谱区域产生响应，其最高量子效率可达 80%以上；InGaAs-APD 的响应波段为 1000-1700nm，最高量子效率在 30%左右，由于 InGaAs-APD 对 1310nm 和 1550nm 波长的信号有较好的响应，因此在光通信领域有着广泛的用途。不过，典型的 Si-APD 和 InGaAs-APD 对另一个常用波段，即 1064nm 波长的响应率都很低， Si-APD 的探测效率小于 3%， InGaAs-APD 的探测效率小于 5%。为填补这一响应盲区，各厂商也陆续推

出了基于 InGaAs-APD 工艺的 1064nm 增强的探测器。这种 APD 对 1064nm 波段的探测可以达到 25%的量子效率。

APD 的测量时间抖动通常在 200-500ps 之间，更低时间抖动的特殊 APD 通过减少增益层厚度可以做到 100ps 以下，不过这是以损失量子效率为代价的。根据反向偏压不同，APD 可以工作在两种模式下：线性模式和雪崩模式。两种模式是由反向偏压是否超过 APD 的雪崩电压确定的。当偏压低于雪崩电压时，APD 工作在线性模式，该模式下光电流和入射光强成线性关系，但是灵敏度不高。当偏压高于雪崩点，APD 进入雪崩模式（又称盖革模式），雪崩模式下探测结果以脉冲信号形式输出，因此与输入光强不再具有直接的对应关系。

APD 工作在盖革模式时雪崩增益并不会主动停止，这时 APD 无法对入射光子产生新的响应，并且长时间处于增益状态还有烧毁 APD 的危险。因此电路上必须要对雪崩进行抑制，以便进行下一次的探测，这一过程称为雪崩淬灭。根据淬灭方式的不同，APD 又可被分为两种工作模式：自由模式（Free-running Mode）和门模式（Gate Mode）。

Si-APD 通常工作在自由模式。在这种模式下，APD 偏压始终设置在雪崩点以上，在任意时刻探测到光子信号时，将会产生一个脉冲信号，控制电路在感应到有光子脉冲产生后随即将偏压信号拉低至雪崩点以下，从而实现淬灭。

而工作在门模式下的 APD，其偏置电压处于雪崩点以下，在偏压上叠加一个周期性的门脉冲。由于门脉冲具有一定的幅度（通常 3-6V），因此其高电平所在的时间内，APD 处于雪崩状态，可以进行单光子探测；而低电平期间偏压处于雪崩点以下，APD 完成淬灭。门模式是 InGaAs-APD 常用的工作模式，目前重复频率已经可以达到 GHz 水平。

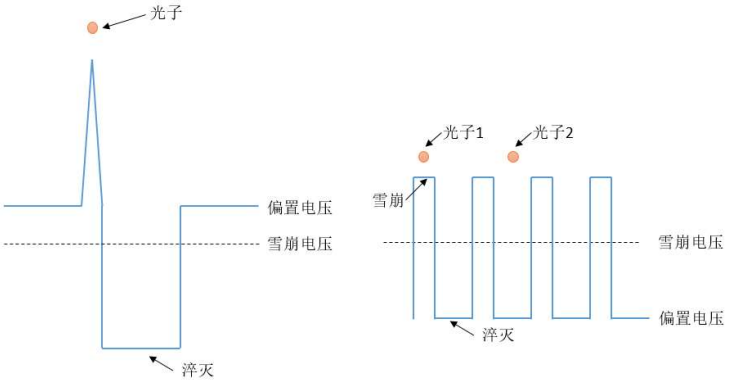



图 1.2 APD 的两种工作模式

左图：自由运行模式；右图：门模式

对于门脉冲模式而言，APD 只在门脉冲高电平期间雪崩，因此只有时域上落在门脉冲内的光子才有可能被探测到。如上图右所示，光子 1 可以被探测到，

但是光子 2 不能。因此如果在 TCSPC 系统中使用门脉冲模式探测，会使直方图信号变成周期性的离散信号，其周期和门脉冲的周期相同。对于一些特定应用，或者信号光是脉冲光的情况下，门脉冲模式可以有效降低堆积效应，减少噪声信号的影响。

# 二、 应用实例

## 1. 荧光寿命测量

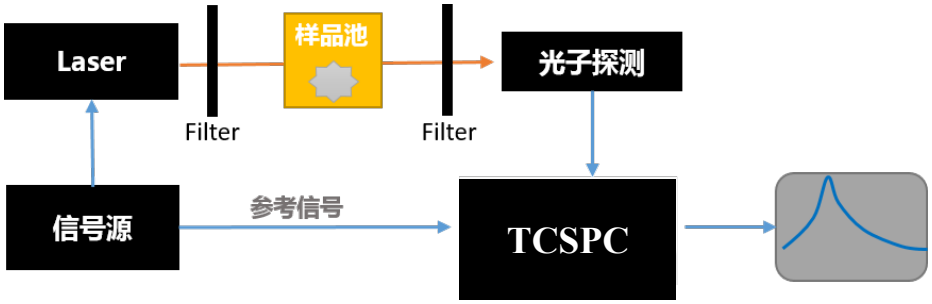



图 2.1 荧光寿命测量装置示意图

上图所示为荧光寿命测量系统的典型装置，激光器采用窄脉冲光源，如果采用半导体激光器，可由信号发生器同步触发，其典型脉宽在几十皮秒左右，波长多为可见光波段。根据系统的实际情况，输出光源可以外加衰减片进一步降低功率，以消除堆积效应的影响。激光经 Filter 滤除杂散光后照射到样品池，产生的荧光可以用 PMT 直接测量，也可经透镜聚焦后使用 SiSPD 进行探测。

当激光器使用信号发生器触发时，参考信号也可由信号发生器提供，如果光源无法使用外部信号触发，例如采用由锁模产生的光纤激光器，则还需要额外的光电探测设备（例如 PIN 管或线性模式下的 APD）进行信号采集，用做 TCSPC 的同步参考信号。锁模激光器的同步虽然不如电调制的半导体激光器方便，但是可以提供更窄的光脉冲（例如 100 fs），从而获得更高的时间分辨率。

## 2. 光子关联测量

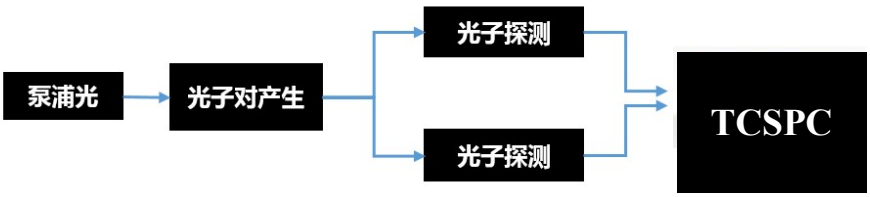



图 2.2 光子关联测量装置示意图

FT10 可以用于关联光子对的测量，这种应用是量子光学例如量子保密通信和单光子产生研究的重要手段。通过泵浦光泵浦 PPLN 或者 PPKTP 晶体，可以产生关联光子对，经过 PBS 或者 50/50 的 BS 分束后由单光子探测器测量，计数信号由 TCSPC 分析，可获得关联信息。

## 3. 飞行时间测量

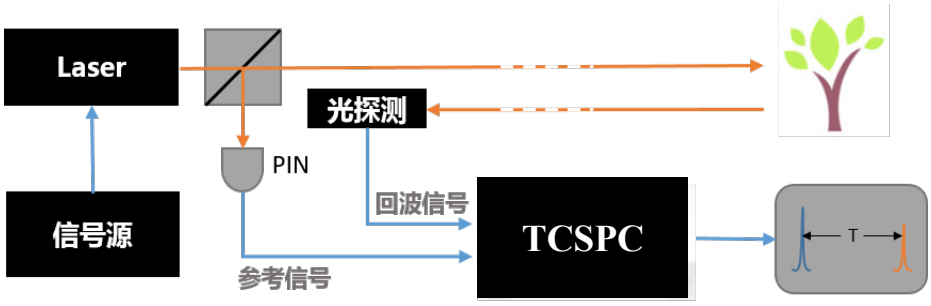



图 2.3 飞行时间测量装置示意图

TOF（飞行时间 Time of Flight）测量是指通过测量光子（或粒子）的飞行时间获得相对距离或者粒子质量等信息的一种手段。其典型应用之一是激光测距，采用皮秒（或飞秒）激光器产生光脉冲，在激光出射处采用 BS 分离一部分信号还原为电脉冲作为参考信号，光脉冲在被测物体处反射，回波信号和参考信号的时间差即对应了被测物体的距离。

# 三、 开箱检查

**开箱之前请检查包装是否完整以及仪器有无明显破损痕迹。*

## 1. 包装清单

1） 主机×1；

2） 电源线×1；

3） USB3.0 数据线×1；

4） 使用说明书×1；

5） 软件安装 U 盘×1。

# 四、 主机说明

## 1. 主机

### 1) 外观尺寸

FT10 的尺寸为 300 × 235 ×115（mm），如图 4.1 所示：




图 4.1 FT10 尺寸示意图

### 2) 前面板

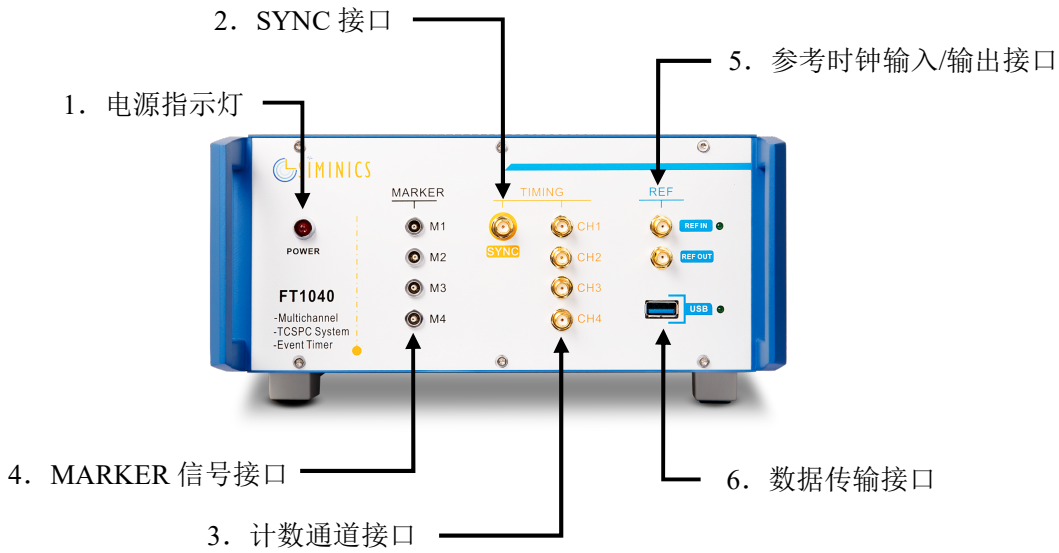



图 4.2 FT10 前面板

| 编号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | POWER 指示灯 | 开机则该灯点亮，关机则熄灭 |
| 2 | 同步通道接口 | SMA 接口，输入电平标准默认为 LVTTL。用作时间分辨测量的开始信号，一般接入周期性的时钟信号，作为时间测量的零点参考 |
| 3 | 计数通道接口 | SMA 接口，输入电平标准默认为 LVTTL。用作时间分辨测量的停止信号，一般接入单光子计数信号 |
| 4 | MARKER 信号接口 | LEMO 接口，输入电平标准默认为 LVTTL。用作标记信号 |
| 5 | 参考时钟输入接口<br>REF IN | SMA 接口，输入信号电平标准默认为 LVTTL。操作步骤：1、先关机然后接入 10M 信号（接入信号的占空比应设置为 50%～60%），再将计数信号连接到计数通道；2、开机；3、打开软件。 |
| 6 | 参考时钟输出接口<br>REF OUT | SMA 接口，输出信号电平标准默认为 LVTTL，可输出 10M 的时钟信号。 |
| 7 | USB3.0 接口 | USB3.0 高速数据传输接口 |

表 4.1 FT10 前面板接口说明

### 3) 后面板

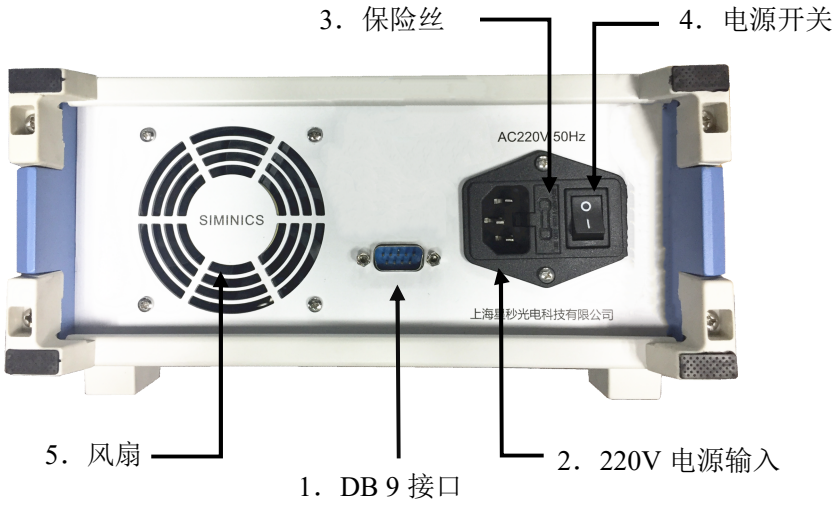



图 4.3 FT10 后面板

| 编号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | DB 9 接口 | 备用接口 |
| 2 | AC220V | 220V 电源输入 |
| 3 | 保险丝 | 规格 250V/1A |
| 4 | 电源开关 | 设备启动与关闭 |
| 5 | 风扇 | 散热 |

表 4.2 FT10 后面板说明

**更换保险丝*

*如需更换保险丝，请使用仪器指定规格的保险丝，按如下步骤更换：*

*1) 关闭仪器，断开电源，拔掉电源线；*
*2) 用手指或工具打开保险丝槽，拉出保险丝座；*
*3) 更换指定规格的保险丝；*
*4) 将保险丝座装回原位。*

## 2. 主机连接说明

1) FT10 后面板接入 AC220V 标准电源线，按下开关后即开机。

2) FT10 前面板包含同步通道和计数通道两个数字信号输入接口，两个接口可采用 LVTTL 或者负电平标准（二者只能选择其一，不能兼容，具体请以出厂设置为准，可参考附录），（LVTTL 即标准高电平 3.3V，最低不小于 2V，标准低电平 0V，最高不可超过 0.4V；负电平输入范围 0～-2V）。可使用同轴电缆线将信号源与 FT10 主机连接，在诸如荧光寿命测量等应用中，要求时钟参考信号必须接入同步通道，单光子计数信号必须接入计数通道。注意当单光子探测设备为 PMT 时，应注意连接时的静电防护，这是由于 PMT 采用高压电源，容易通过电缆产生静电放电。

3) 如果 FT10 的输入信号电平标准为 LVTTL，则是采用上升沿触发，即进行同步通道-计数通道信号间隔的时间测量时，只关心两个输入信号的上升沿时间（而与脉冲宽度无关）。因此输入信号质量与直方图统计结果相关：在不考虑信号本身抖动的情况下，如果输入信号的上升沿较快，则其时间不确定性更小，直方图上显示的统计包络也更窄。反之，如果输入信号的上升沿较慢，则直方图上显示的统计包络会更宽。因此我们推荐使用传输质量较好的电缆线，并且建议电缆线的长度不要超过 3 米。此外，为保证时间测量结果不受线长影响，同步通道和计数通道采用的电缆线应该等长。

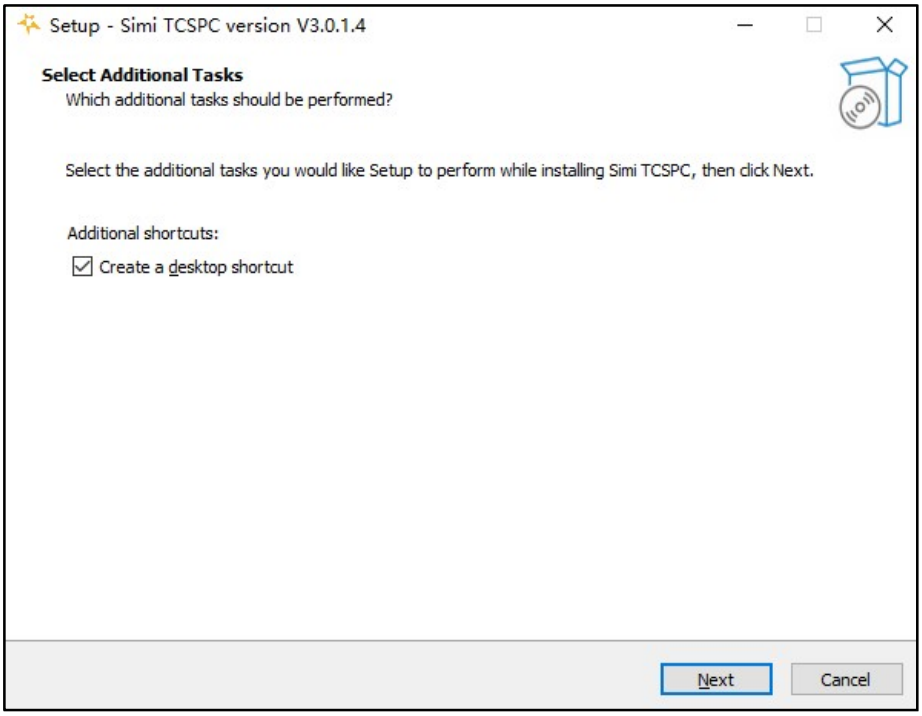
4) 采用 USB 线将 FT10 与 USB 连接时，应确保数据接收端的设备支持 USB3.0。如果电脑的驱动已经正确的安装，FT10 设备将被自动识别（USB 驱动部分说明详见软件安装章节）。由于时间信息上传时数据量比较大，为保证正确

传输，USB 线长也应控制在 5 米以内，FT10 支持 USB 与 HUB 连接，这意味着可以用同一台电脑控制多个 TCSPC 设备。

# 五、 软件说明

## 1. 软件安装指南

a) 载入安装 U 盘，打开 setup 文件，双击“setup.exe”，按照引导完成程序安装；




b） USB 驱动安装：主机上电，使用原装 USB 线连接主机和电脑，选择附带 U 盘中的“USB3.0 驱动”文件，完成 USB3.0 驱动的安装。

## 2. 连接检查




完成设备上电和线缆连接后，打开软件，系统首先会进行设备连接检查。界面左上角会显示连接状态，该指示分为“设备未连接”“设备初始化”和“设备已连接”三种状态。

## 3. 设备参数

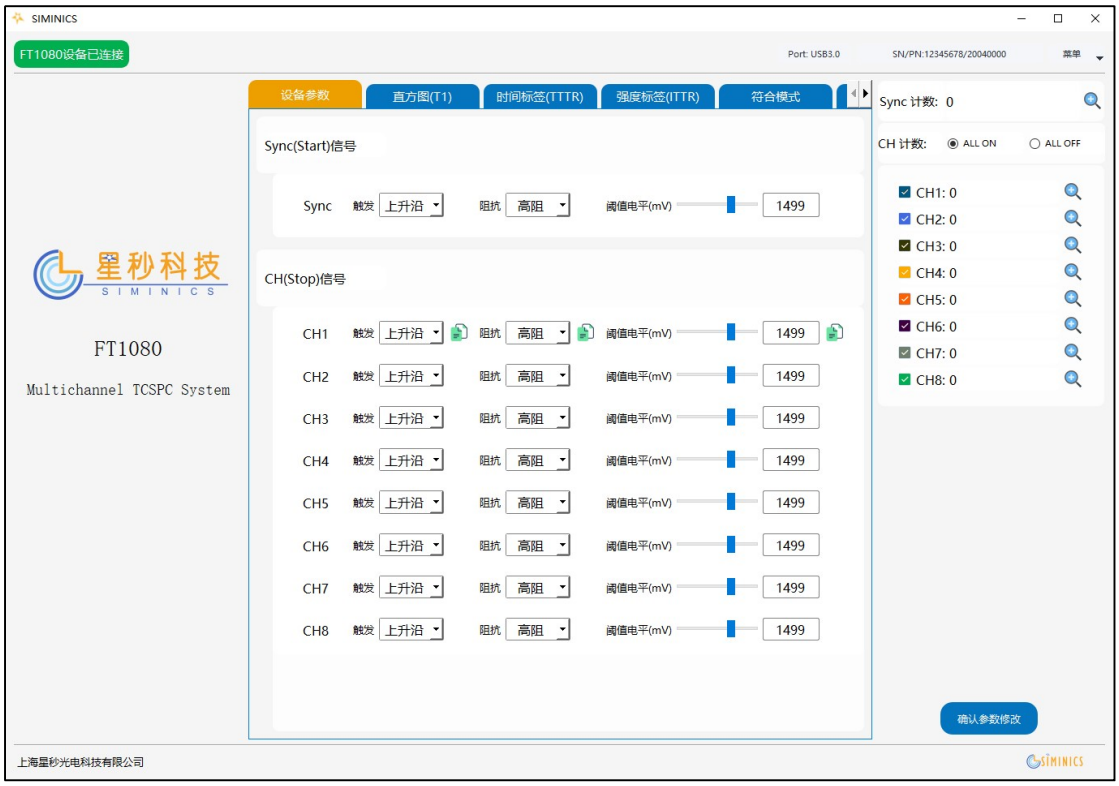



图 5.1 设备参数界面

设备成功连接后，进入设备参数界面，其功能包括：

### a.信号阈值

分为 Sync 信号阈值设置和 CH 信号阈值设置，包含“触发”“阻抗”“阈值电平”三项设置，该部分主要用于对输入信号的时间测量点的确定。FT10 会将所有 SYNC 和 CH 信号当做模拟信号处理，并通过阈值比较和上升/下降沿来确定时间测量点。

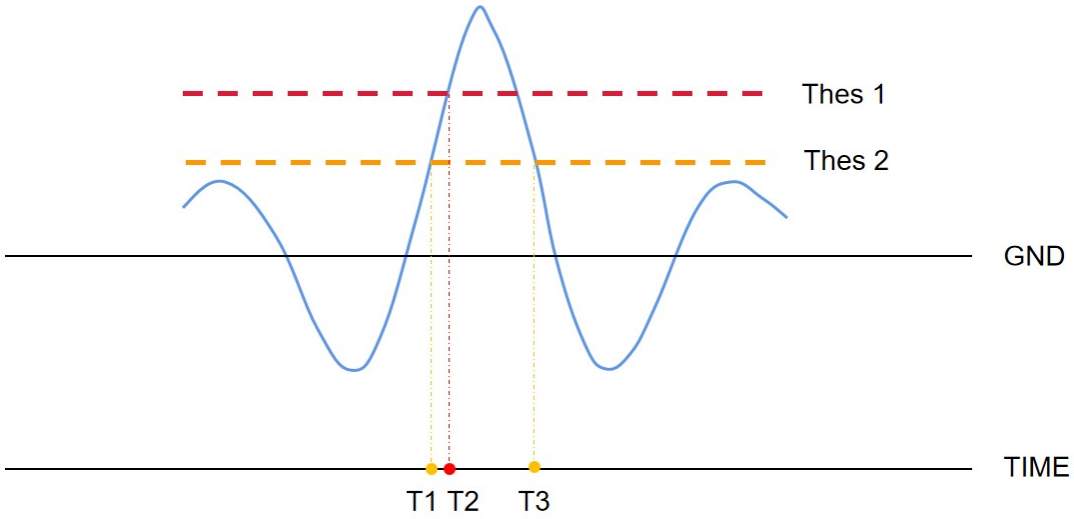



图 5.2 阈值设定和时间点的关系

FT10 通过一个高速比较器实现对输入信号的识别。如上图所示，对于同一个信号，不同的阈值电平（Thes 1 和 Thes 2）也可能会导致时间测量点变化，同时 FT10 也支持上升沿/下降沿选择。图中 T1、T2、T3 分别代表 Thes 2 上升沿、Thes 1 上升沿、Thes 2 下降沿三种设置的时间测量点。使用时需根据输入信号的类型和幅度进行合理设置。

阻抗提供“高阻”“50Ω”两个选项，可根据输入型号的类型进行选择。

*注意：阻抗不匹配可能导致信号衰减或者反射，造成波形失真。*

点击  按钮，可以完成对所有通道设置的一键复制。

### b.菜单介绍

右上角 

菜单内容如下图所示：




**-官方网站：**可以跳转到官方网站；

**-用户手册：**可以跳转到用户手册；

**-软件版本：**可以显示本上位机软件版本；

**-固件版本：**可以显示本机器固件版本；

**-设备参数：**对设备参数进行设置

**-保存配置：**保存当前页面的参数配置；

**-加载配置：**从后台加载已保存的参数配置

**-自动恢复：**默认恢复上次关机前的参数配置，不勾选则不恢复；

## 4. 直方图模式

直方图(Histogram)常用于反映光子事件在时间轴上的统计分布。其中 X 轴表示时间，Y 轴表示计数值，通过多次测量和数据累计，即可得到 Sync 和 CH 两组信号间的时间相对关系。

点击程序“直方图（T1）”标签，即进入直方图模式。

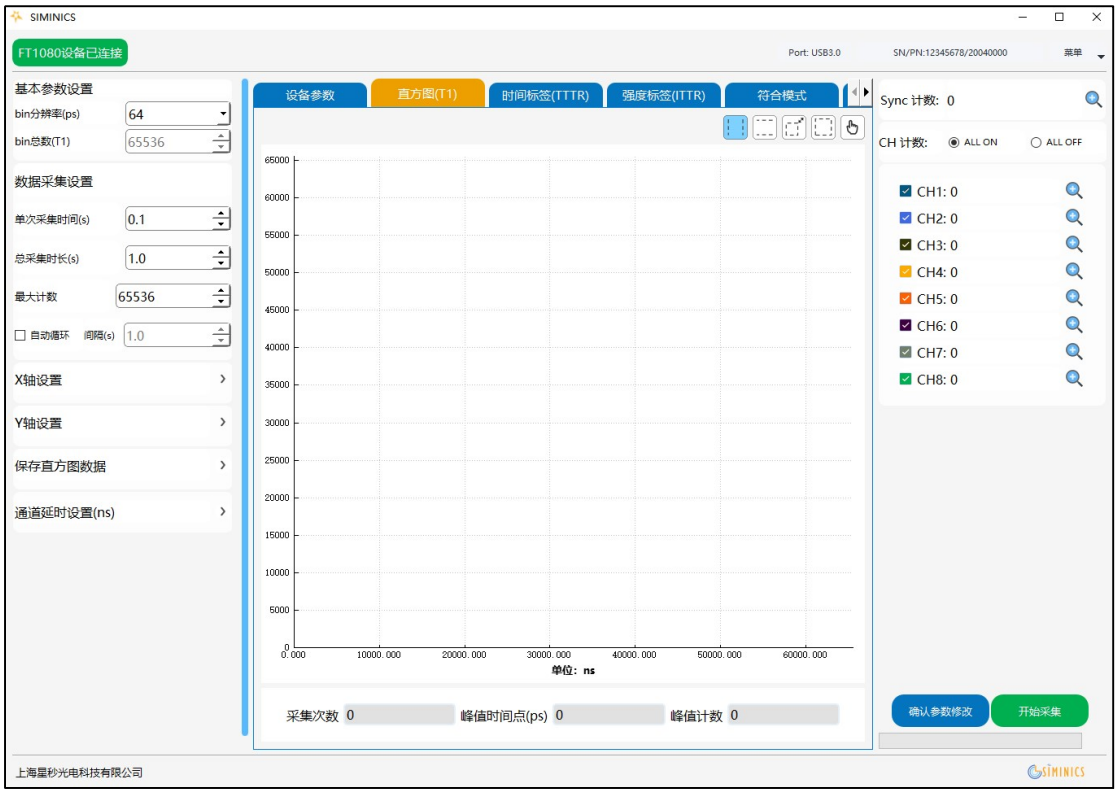



图 5.3 直方图模式界面

### a.基本参数设置

**- bin 分辨率**：X 轴上的最小刻度即为一个 bin，该参数表示每个 bin 的时间长度，也代表设备的最小时间分辨能力。配置范围 16ps ~ 33554432ps（其中 FT1080 最小时间分辨率为 64ps）；

**- bin 总数（T1）**：X 轴的刻度总个数，该参数代表直方图在 X 坐标方向上的计数深度。bin 总数为 65536.

### b. 数据采集设置

**- 单次采集时间**：即直方图的单次统计时长，该设置也会决定直方图的刷新时间。配置范围 0.1s ~ 2s；

**- 总采集时长**：即直方图的总统计时长。时长达到后，数据采集停止；

**- 最大计数**：即直方图的最大计数值。在数据采集过程中，直方图中任一时间刻度的计数值大于或等于该设定值时，数据采集停止。配置范围范围为 1 ~ 4294967295；

*注意：“总采集时长”和“最大计数”两种停止条件，**只要任意一个达到要求，即触发直方图采集停止**。例如设定统计时间 10s，最大计数 65535，如果最*

*大计数达到65535，时间未达到10s，也会触发采集停止；反之，如果最大计数始终未达到65535，则采集在10s后停止。*

*注意：“总采集时长”这个参数设定的是TCSPC设备的**有效采集时间**，而程序执行完毕的实际耗时会比该时间略长。多余的时间是由于数据传输和处理带来的额外时间消耗。因此，直方图模式对数据的采集实际上不是连续的，而是存在着一定的占空比，如果在对数据完整性和实时性特别高的情况下，请使用“时间标签模式”，具体说明请参见相关章节。*

- **自动循环**：当选择“自动循环”时，软件会重复地执行数据采集操作并生成直方图曲线。通过配置“间隔”可以控制两次采集之间的间隔时间。在此模式下保存的数据为最后一次刷新的数据。

### c.坐标轴设置




该组控件用于完成对直方图坐标轴的配置，包括X和Y轴的最大最小值，以及是否实行自动调整。

X轴坐标支持两种显示单位：Num和Time（ns）。Num为刻度模式，该模式下，X轴的一个刻度即为一个bin；Time（ns）为时间模式，该模式下X轴即为换算后的时间，单位为ns；

Y轴坐标支持两种显示模式：Log为对数模式；Lin为线性模式。

此外，程序还提供一系列快捷图像调整工具，位于直方图显示区的右上角：



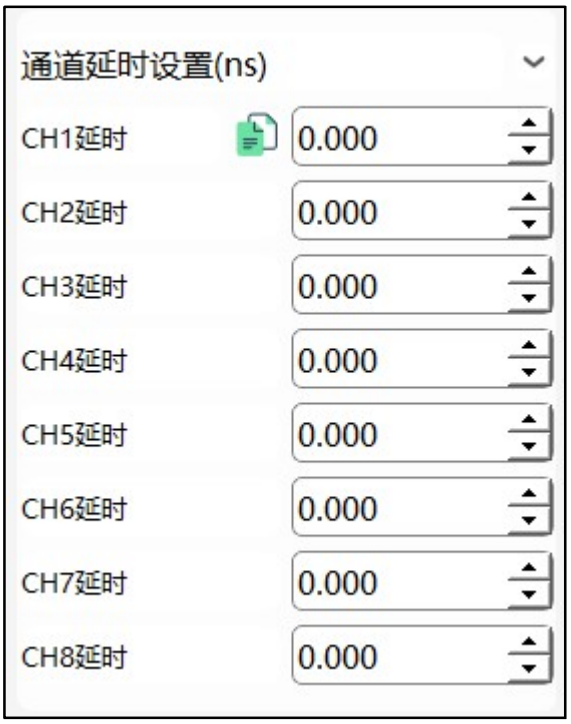
五个控件分别是：X轴缩放、Y轴缩放、XY轴缩放、图像还原和图像拖动。

### d. 保存直方图数据



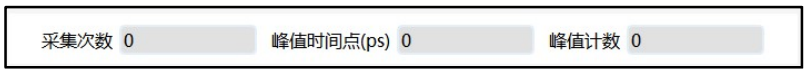

该控件用于保存直方图数据，可以选择保存为数据文件格式或者图像。点击“打开文件所在位置”，可以直接跳转到保存文件的文件夹。

### e.通道延迟设置




FT10 可以对被选中的两块板卡中的通道的信号进行延迟设置，该功能可以实现多通道的信号时间对齐，或者确保 STOP 信号出现在 SYNC 信号之后。调节范围为-1000～+1000ns。可以通过点击 按钮，实现将通道 1 的延迟设置一键复制到所有通道。

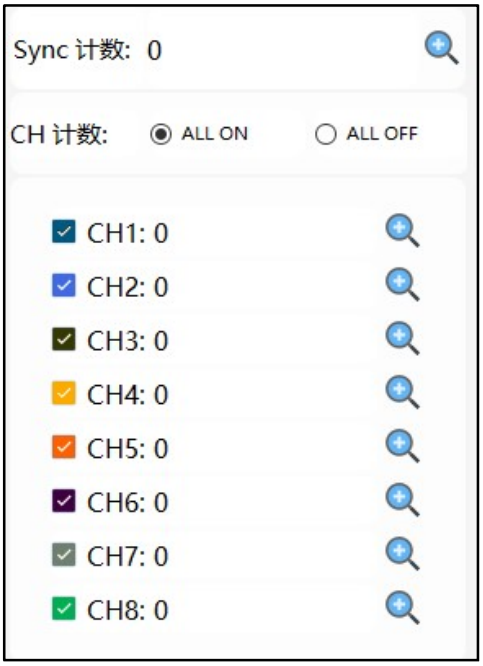
### f. 直方图状态栏




直方图下方为状态栏，其中：

- **采集次数**：等于总采集时长/单次采集时间；
- **峰值时间点**：直方图中最大计数值对应的时间点；
- **峰值计数**：直方图中的最大计数值。

### g. 通道状态栏

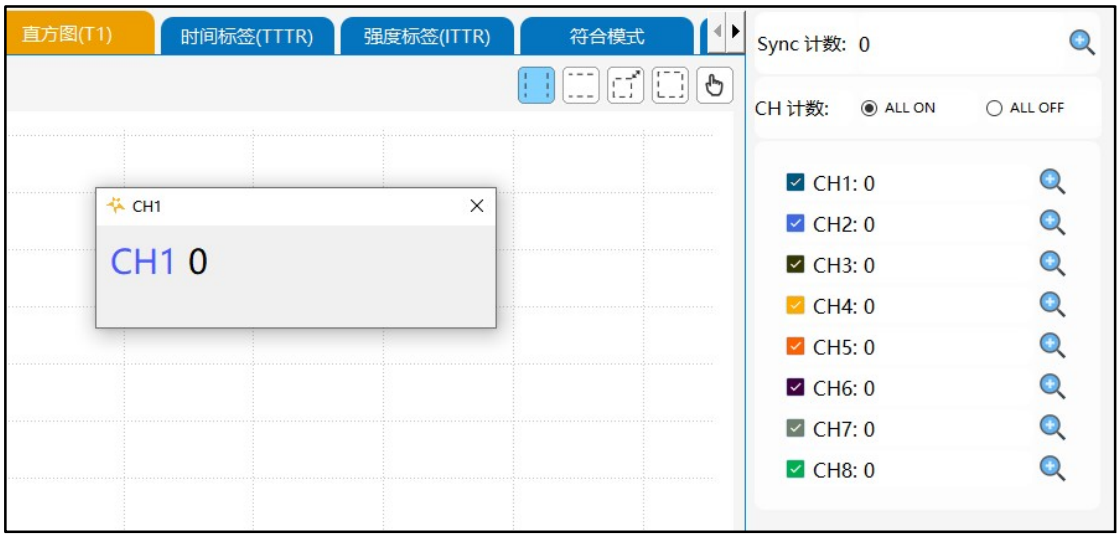



通道状态栏用以控制和显示各通道的使能和计数。可以通过勾选单个或多个通道，实现对特定通道的数据采集和监测。也可以通过点击 **ALL ON** 和 **ALL OFF** 按钮，实现对所有通道的整体开启和关闭。

*注意：FT10 系列支持最多 8 个通道的同时观测，启用多通道后，会同时显示多通道的直方图数据，并用不同的颜色区分。同时，保存的数据也会和启用的通道对应。*

当某个通道有信号输入时，计数功能则自动开启（即便该通道未使能）。可以通过点击 按钮，实现对某一通道计数开启独立窗口并放大，这对于调试阶

段非常有用。可以选择多个通道同时开启放大镜功能，这时计数窗口将浮于主程序界面上方，并可调节窗口大小。如下图所示：




### h. 采集按钮




- **确认参数修改：** 在更改界面设置后，点击该按钮以确认实现配置，不过该操作并非必需，软件界面大多数配置更改是实时更新的；

- **开始采集：** 程序进入数据采集模式，采集期间界面大部分功能和配置控件被禁用，当满足停止条件或点击“停止采集”按钮后，采集过程终止；

- **停止采集：** 进入采集状态后显示此按钮，点击即中止数据采集；

- **进度条**：显示采集的进度。

## 5. 时间标签模式

点击软件界面上方“**时间标签（TTTR）**”栏，即进入时间标签功能界面。

**什么是时间标签模式？**

时间标签模式是一种数据流记录的特殊模式。在这种模式下，FT10 在同一个参考时间轴上对每一个“有效事件”（例如同步时钟信号或光子计数信号）打上“时间标签”，从而可以最为完整的还原所有事件的先后顺序和出现的时间。

这种模式和直方图模式的区别在于：直方图模式显示的是一段时间内所有光子信号相对于同步信号的时间分布，反映的是统计意义上的时间关系；而时间标签模式对每一个有效信号进行独立记录，按照先后顺序记录下每一个事件的通道号和时间信息。因此，时间标签文件记录的是信号的原始信息，依照这个文件可以对数据进行任意的分析和统计，包括生成直方图。

时间标签模式具体 分为 **T2** 和 **T3** 两种模式：

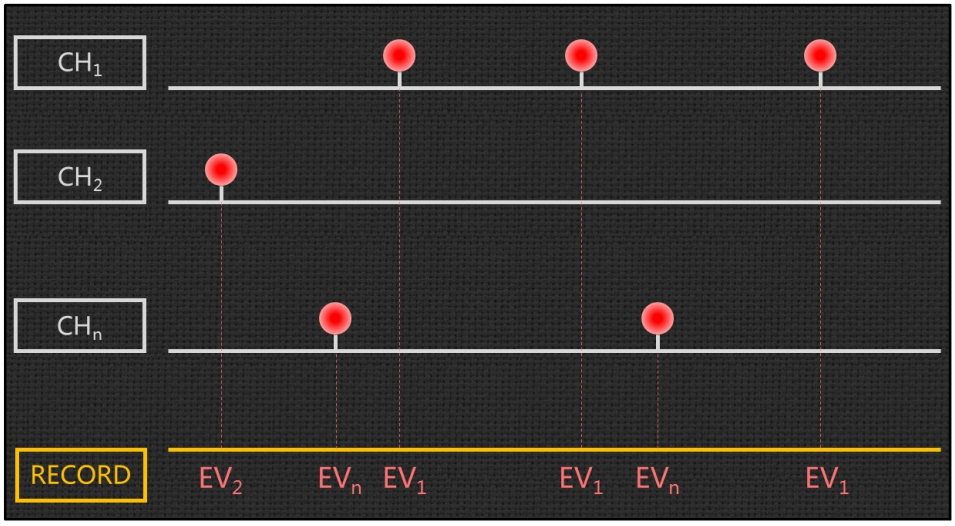



图 5.4 T2 模式示意图

**T2 模式：即“全景模式”。**如上图所示，T2 模式对 STOP 通道的所有有效事件进行记录，并按照到达的时间先后顺序进行排序，设备会对每一个事件的时间、通道等信息进行记录，以便在解析时加以区分。T2 模式记录的事件信息是最完整的，同时保存的数据文件也最大。

*注意：T2 模式下，FT10 不会记录 SYNC 的信号，只记录 STOP 通道 CH1-CH8 的信号。如果需要记录 SYNC 的信号，可以将 SYNC 输入信号接到任意空闲的 CH 通道。*

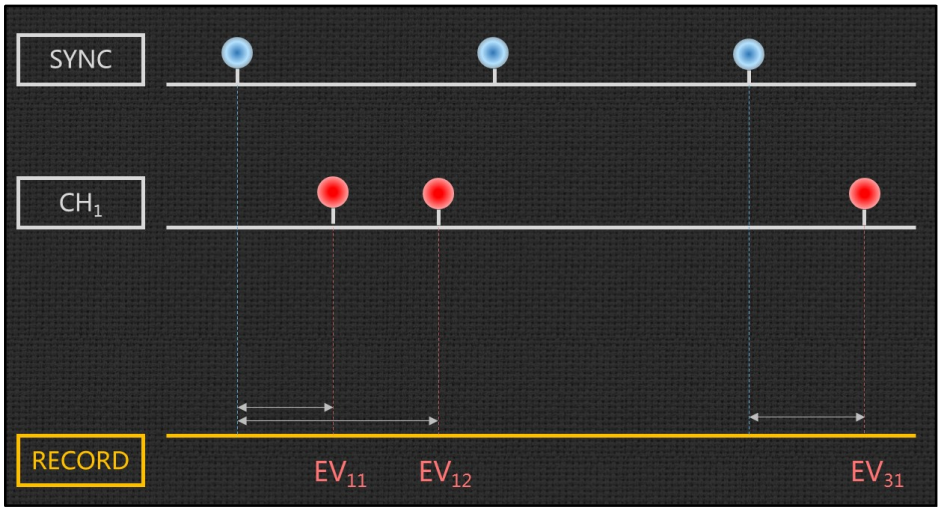



图 5.5 T3 模式示意图

**T3 模式： 即“触发模式”。**在某些应用，例如荧光寿命测量和远距离单光子测距系统中，关注的是光子信号（CH 信号）和同步信号 SYNC 之间的相对时间ΔT，至于每个信号出现的具体时间反到不需要关心。T3 模式就是专门用于记录ΔT 的一种模式。它记录的是光子信号和与之对应的 SYNC 信号之间的时间差。这种记录方式涵盖的另一层意义是：它只有在有光子信号的前提下，才会触发记录，这对于荧光寿命测量和远距离单光子测距而言，可以有效的减少数据量。因为这些应用中光子信号非常微弱，导致每个 SYNC 触发后得到有效光子信号的概率很低（例如，在荧光寿命应用中，SYNC 后面得到有效光子信号的概率约为 1‰）。T3 模式可以保证只有有效的数据才会被记录，而不像 T2 那样记录下所有出现的事件，这可以显著的减少储存文件的大小。

### a.时间标签模式（TTTR）界面

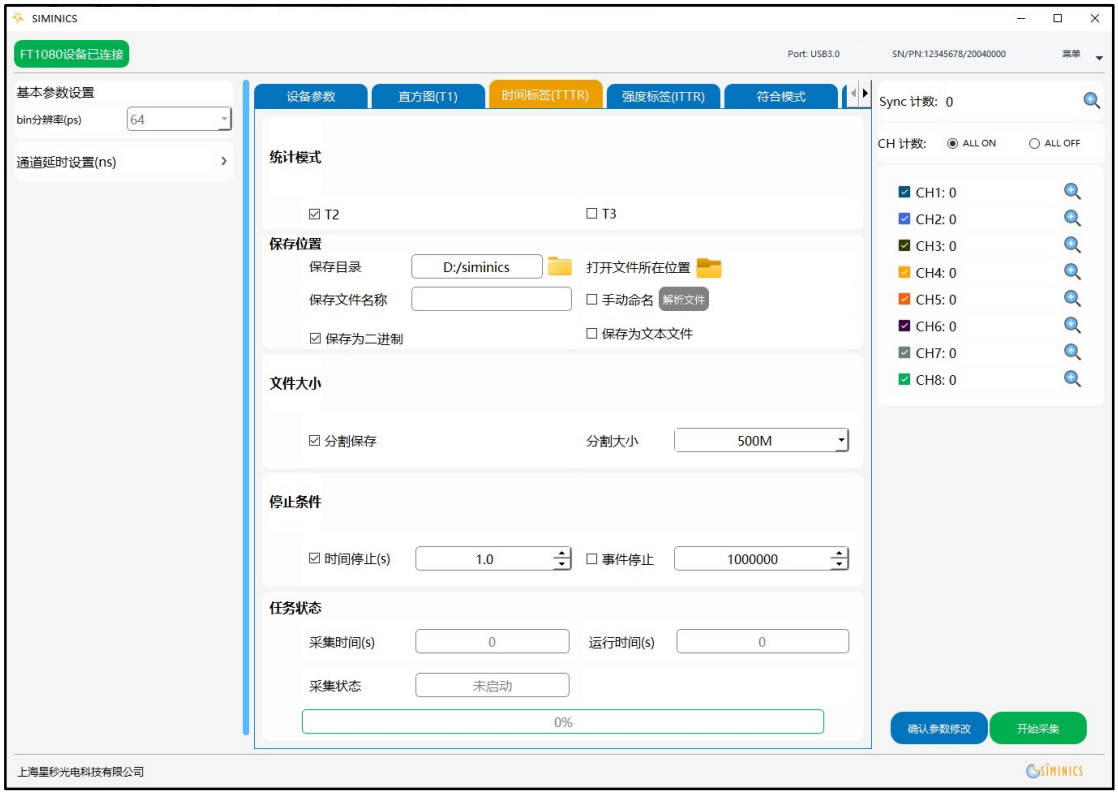



图 5.6 时间标签模式（TTTR）界面

- **统计模式**：选择以 T2 或 T3 格式保存；

- **保存目录**：选择需要保存文件的目录（其中第一个文件夹用于采集任务开始前选择保存目录。其中“打开文件所在位置”的文件夹用于打开报错文件所在位置）；

- **保存文件名称**：如不勾选“手动命名”，系统会对保存的文件进行自动命名（其中“解析文件”功能可以把二进制格式文件解析为文本格式）；

- **保存为二进制**：保存文件为二进制格式；

- **保存为文本文件**：保存文件为文本格式；

- **分割保存**：当文件数据量较大时，软件会对保存的文件进行分割，连续保存的多个文件会自动添加后缀“s0”、“s1”、“s2”、“s3”…，通过分割大小控件可以选择不同的单个文件容量；

- **采集时长**：设定数据的采集时间，如果设备达到了设定的采集时间会停止采集数据；

- **采集时间**：开始采集后，系统实际采集时长；

- **状态栏**：T2 和 T3 模式下，界面左侧状态栏的内容会随模式变化；




左：T2 模式下状态栏；




右：T3 模式下的状态栏

**- T2 模式下状态栏：**

-bin 分辨率：T2 模式下，bin 分辨率固定为 16ps（FT1080 固定为 64ps）；

-通道延迟设置：用于配置不同通道的延迟值；

**- T3 模式下状态栏：**

-bin 分辨率：T3 模式下分辨率可调；

-bin 总数（T3）：时间轴上的最大 bin 数量，固定为 32768；由于 T3 模式记录的是 SYNC 和 STOP 信号的时间差，因此最大可记录时间量程为：bin 总数×bin 分辨率，**超过量程的信号将不会被记录**；

-通道延迟设置：用于配置不同通道的延迟值；

## b. TTTR 数据格式说明

**T2** 模式：

打开 T2 模式保存的二进制格式文件后，会看到类似下图的十六进制数据：

```
EB 90 B7 12 02 00 6a ab 04 00 36 C1 02 00 73 03
04 00 73 CA 02 00 B0 0C 04 00 B0 D2 02 00 ED 15
04 00 ED DA 02 01 2A 1D 04 01 2A E3 02 01 67 26
04 01 67 EB 02 01 A4 2E 04 01 A4 F4 02 01 E1 38
04 01 E1 FD 02 02 1E 3F 04 02 1F 07 02 02 5B 4A
04 02 5C 10 02 02 98 53 04 02 99 19 02 02 D5 5C
04 02 D6 22 02 03 12 65 04 03 13 2B 02 03 4F 6E
04 03 50 34 02 03 8C 77 04 03 8D 3D 02 03 C9 80
04 03 CA 46 02 04 06 89 04 04 07 4F 02 04 43 90
04 04 44 58 02 04 80 99 04 04 81 60 02 04 BD A2
04 04 BE 67 02 04 FA AB 04 04 FB 70 02 05 37 B4
04 05 38 7A 02 05 74 BF 04 05 75 84 02 05 B1 C8
04 05 B2 8D 02 05 EE D1 04 05 EF 96 02 06 2B D8
04 06 2C 9F 02 06 68 E1 04 06 69 A8 02 06 A5 E9
04 06 A6 AF 02 06 E2 F2 04 06 E3 B7 02 07 1F FB
04 07 20 C0 02 07 5D 04 04 07 5D C9 02 07 9A 0D
04 07 9A D2 02 07 D7 16 04 07 D7 DC 02 08 14 20
04 08 14 E7 02 08 51 29 04 08 51 F0 02 08 8E 32
04 08 8E F8 02 08 CB 3B 04 08 CC 00 02 09 08 43
04 09 09 08 02 09 45 4C 04 09 46 11 02 09 82 53
04 09 83 1A 02 09 BF 5C 04 09 C0 23 02 09 FC 66
04 09 FD 2C 02 0A 39 6F 04 0A 3A 35 02 0A 76 78
04 0A 77 3E 02 0A B3 82 04 0A B4 46 02 0A F0 8B
04 0A F1 50 02 0B 2D 94 04 0B 2E 59 02 0B 6A 9D
04 0B 6B 63 02 0B A7 A6 04 0B A8 6C 02 0B E4 AE
04 0B E5 75 02 0C 21 B6 04 0C 22 7E 02 0C 5E BF
04 0C 5F 85 02 0C 9B C7 04 0C 9C 8D 02 0C D8 D1
04 0C D9 96 02 0D 15 DA 04 0D 16 9E 02 0D 52 E3
```

图 5.7 T2 模式保存的原始文件数据

原始数据中包含了以下几种数据类型：

1、 起始位：固定为“EB 90 B7 12”，用于标识数据起始；

2、 结束位：固定为“EE EE DD DD”，用于标识数据结束；

3、 有效事件：从仪器界面 CH1-8 输入的信号，其时间标签数据即为有效事件，数据中用 32bit，即 4 个字节表示一个事件，如上图中，“02 00 6a ab”代表第一个事件。【注意：T2 模式不会记录 SYNC 的信号】

4、 时间信息溢出指示：在“有效事件”数据中，低 25bit 用于表示该事件的时间信息，当 25bit 计满溢出后，将清零重新计数，因此这个“溢出”事件需要一个指示，以保证时间流的顺序性，这个指示就是“时间信息溢出指示”。

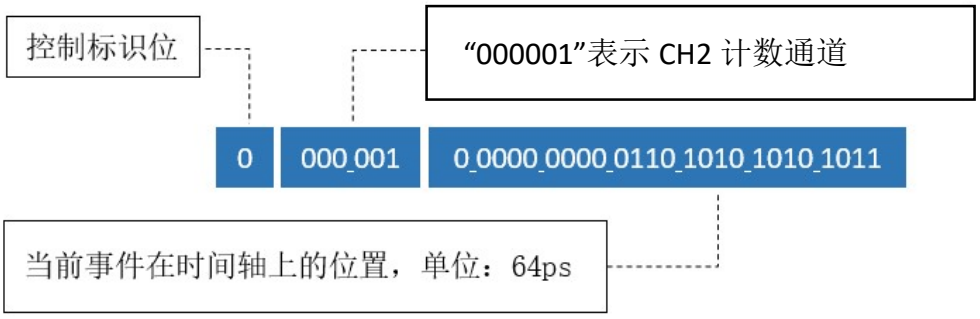
5、 Marker 信号：通过前面板的 M1、M2、M3、M4 四个接口连接输入的信号称为 Marker 信号。Marker 信号常用于对数据的分割和分类，例如在荧光寿命成像中，常用 Marker 信号来标记不同的行同步和帧同步信息。请注意 Marker 信号并不记录具体的时间信息，因为其在数据中出现的位置即可实现分割效果，相当于在数据中插入了一些标签。

为方便说明，在解析 T2 数据时，首先将十六进制数据转换为二进制格式，每一个有效数据包含了 32bit 信息，其中最高 1bit 是控制标识位，最低 25bit 表示时间信息位，其余 6bit 表示通道信息位。具体说明如下表所示：

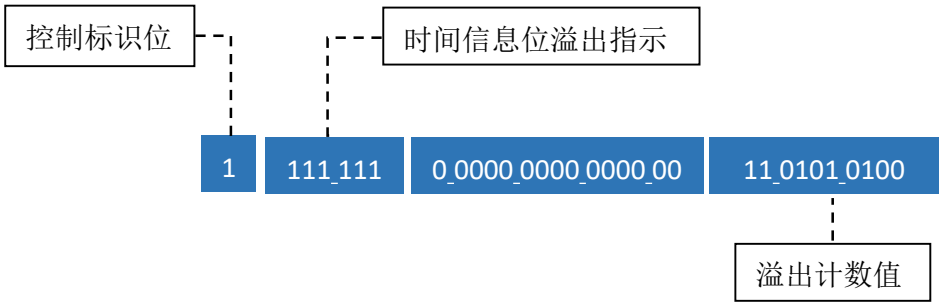
| **MSB → LSB（32bit）** | | |
|---|---|---|
| **控制标识位（1bit）** | **通道信息位（6bit）** | **时间信息位（25bit）** |
| “0”：表示该数据为“有效事件”； | “000000”： 表示 CH1 通道；<br>“000001”： 表示 CH2 通道；<br>“000010”： 表示 CH3 通道；<br>“000011”： 表示 CH4 通道；<br>“000100”： 表示 CH5 通道；<br>“000101”： 表示 CH6 通道；<br>“000110”： 表示 CH7 通道；<br>“000111”： 表示 CH8 通道； | 事件时间信息（cur_val）<br>时间单位：64ps |
| “1”：表示该数据为时间溢出指示或 Marker 信号； | “111111”：表示时间信息位溢出指示。 | 最低 10 位用来表示溢出计数值（ovfl_val） |
| | “00xxxx”：其中 xxxx 依次对应 M4-M1，对应位为 1 表示存在一个对应 Marker 指示； | 全 0 |

表 5.1 T2 模式数据位说明

以 0200 6AAB 为例，转换为二进制：



以 FE00 0354 为例，转换为二进制：




**T2 数据的时间轴扩展**

单从数据上看，每一个有效事件的时间信息不会超过 $2^{25}\times 64ps$，即 2.15ms 左右，但是由于溢出指示的存在，每隔 2.15ms 左右，数据中就会出现一个时间信息溢出指示。因此我们可以借助于溢出计数值（ovfl_val），计算出每个有效事件出现的真实时间。通过这种方式可以实现时间轴的扩展，并且从理论上而言，T2 可以记录的时间轴长度是无限的。

计算公式如下：

$$= （\text{ovfl_ovfl_val} \times \text{T2_OVFL_OVFL_NUMBER} + (\text{ovfl_val} + 1)$$

$$\times \text{T2_OVFL_NUMBER} + \text{cur_val} + 1） \times 64ps$$

其中各参数代表的涵义如下：

| 参数名称 | 参数定义 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| ovfl_val | 见 T2 模式数据格式具体定义表 | | |
| ovfl_ovfl_val | 溢出计数值 ovfl_val 的溢出次数 | 上位机计算 ovfl_val 溢出次数 | |
| T2_OVFL_NUMBER | 事件时间信息溢出一次的时间值 | $2^{25}$ | 64ps |
| T2_OVFL_OVFL_NUMBER | 溢出计数值 ovfl_val 本身发生一次溢出事件时的时间值 | $2^{10}$ × T2_OVFL_NUMBER | 64ps |
| cur_val | 见 T2 模式数据格式具体定义表 | | 64ps |

表 5.2 T2 模式数据时间轴扩展说明

**T2 模式文本数据格式**

左边“Flag”对应“控制标识位”，中间“Channel/Indicator”对应“通道信息位/溢出指示”，右边“Time”对应“时间信息位”，如下图所示：

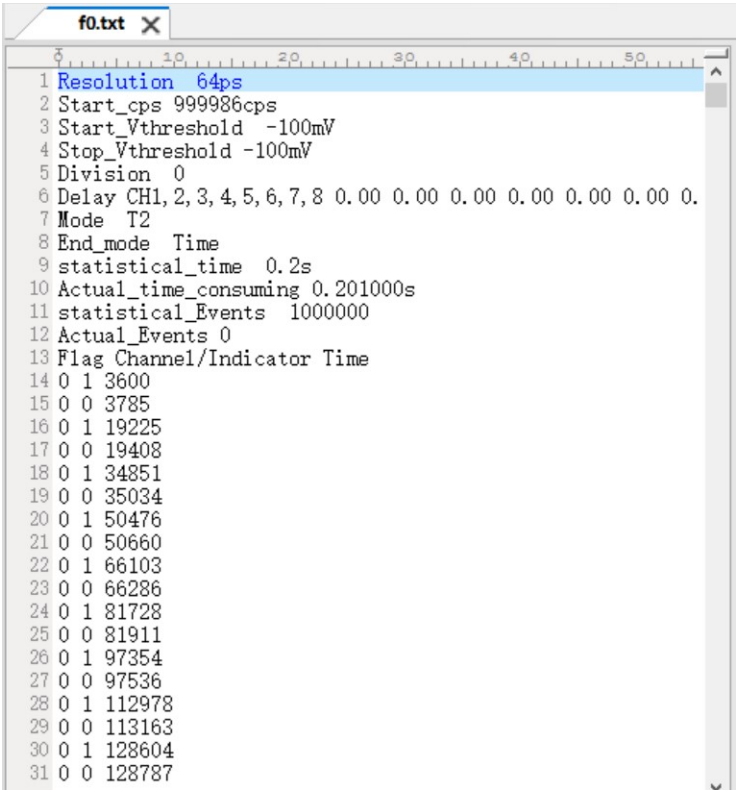



图 5.8 T2 模式保存的文本数据

**T3** 模式：

打开 T3 模式保存的二进制格式文件后，会看到类似下图的十六进制数据：

```
EB 90 B7 13 01 09 50 00 04 6D 68 00 02 6A 00 01
04 6D 60 01 02 6A 00 02 04 6D 5C 02 02 6A 00 03
04 6D 5C 03 02 69 F8 04 04 6D 58 04 02 69 FC 05
04 6D 5C 05 02 6A 04 06 04 6D 60 06 02 6A 00 07
04 6D 64 07 02 6A 04 08 04 6D 64 08 02 6A 04 09
04 6D 64 09 02 6A 08 0A 04 6D 64 0A 02 6A 10 0B
04 6D 64 0B 02 6A 0C 0C 04 6D 64 0C 02 6A 08 0D
04 6D 64 0D 02 6A 00 0E 04 6D 58 0E 02 69 FC 0F
04 6D 58 0F 02 69 F4 10 04 6D 54 10 02 69 FC 11
04 6D 58 11 02 6A 04 12 04 6D 60 12 02 6A 08 13
04 6D 64 13 02 6A 08 14 04 6D 64 14 02 6A 0C 15
04 6D 68 15 02 6A 10 16 04 6D 68 16 02 6A 0C 17
04 6D 64 17 02 6A 08 18 04 6D 60 18 02 6A 00 19
04 6D 5C 19 02 69 FC 1A 04 6D 54 1A 02 69 F8 1B
04 6D 54 1B 02 69 F8 1C 04 6D 58 1C 02 69 F8 1D
04 6D 54 1D 02 6A 04 1E 04 6D 60 1E 02 6A 08 1F
04 6D 64 1F 02 6A 08 20 04 6D 64 20 02 6A 0C 21
04 6D 68 21 02 6A 0C 22 04 6D 68 22 02 6A 08 23
04 6D 64 23 02 6A 00 24 04 6D 64 24 02 69 F8 25
04 6D 58 25 02 69 FC 26 04 6D 54 26 02 69 FC 27
04 6D 54 27 02 69 FC 28 04 6D 54 28 02 6A 00 29
04 6D 5C 29 02 6A 00 2A 04 6D 60 2A 02 6A 08 2B
04 6D 64 2B 02 6A 08 2C 04 6D 64 2C 02 6A 00 2D
04 6D 64 2D 02 69 FC 2E 04 6D 5C 2E 02 6A 08 2F
04 6D 5C 2F 02 6A 04 30 04 6D 5C 30 02 6A 00 31
04 6D 58 31 02 6A 00 32 04 6D 58 32 02 6A 04 33
04 6D 5C 33 02 6A 00 34 04 6D 5C 34 02 6A 00 35
```

图 5.9 T3 模式保存的原始文件数据

原始数据中包含了以下几种数据类型：

1、 起始位：固定为“EB 90 B7 13”，用于标识数据起始；

2、 结束位：固定为“EE EE DD DD”，用于标识数据结束；

3、 有效事件：光子计数信号和相应的 SYNC 信号之间的之间间隔；

4、 同步脉冲序号溢出指示：在“有效事件”数据中，低 10bit 为“同步脉冲序列号”，用于表示该事件对应了哪一个 SYNC 信号（在 T3 模式中，并不是每一个 SYNC 都会被记录），当 10bit 计满溢出后，将清零重新计数，因此这个“溢出”事件需要一个指示，以保证时间流的顺序性，这个指示就是“同步脉冲序号溢出指示”。

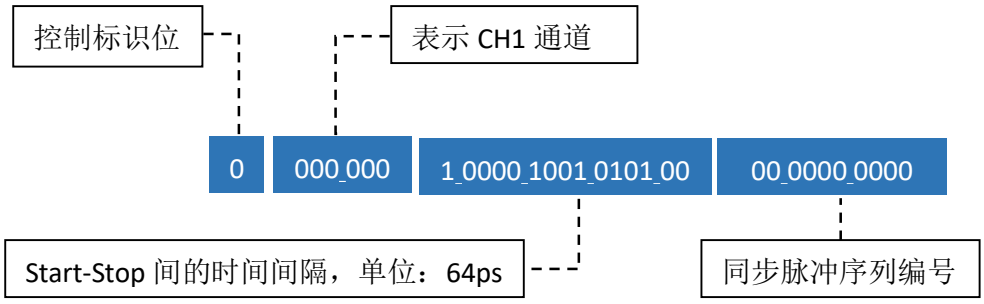
5、 Marker 信号：通过前面板的 M1、M2、M3、M4 四个接口连接输入的信号称为 Marker 信号。

T3 模式下的数据格式具体定义见下表：

| MSB → LSB（32bit） | | | |
|---|---|---|---|
| **控制标识位（1bit）** | **通道信息位（6bit）** | **时间信息位（15bit）** | **同步脉冲序列号（10bit）** |
| “0”：表示低 31bit 代表***事件记录信息***指示。 | “000000”：表示 CH1 通道；<br>“000001”：表示 CH2 通道；<br>“000010”：表示 CH3 通道；<br>“000011”：表示 CH4 通道；<br>“000100”：表示 CH5 通道；<br>“000101”：表示 CH6 通道；<br>“000110”：表示 CH7 通道；<br>“000111”：表示 CH8 通道； | 同步通道-计数通道间的时间间隔<br>时间单位：当前配置时间分辨率 | 当前同步脉冲序列编号（cur_sync_num） |
| “1”：表示低 31bit 代表一些特殊指示信息： | “111111”：表示同步脉冲序号溢出指示。 | 全 0 | 表示溢出计数值(sync_ovfl_val) |
| | “00xxxx”：其中 xxxx 依次对应 M4-M1，对应位为 1 表示存在一个对应 Marker 指示。 | 全 0 | 全 0 |

表 5.3 T3 模式数据位说明

以 01095000 为例，转换为二进制数据格式：




以 FE0002D4 为例，转换为二进制数据格式：



与 T2 类似，我们可以利用同步脉冲序列及其溢出指示，来对所有数据在同一时间轴上进行排序。

T3 脉冲序列轴扩展公式：

转换后脉冲序列编号

$$= （\text{sync_ovfl_ovfl_val} \times \boldsymbol{T3_OVFL_OVFL_NUMBER} + (\text{sync_ovfl_val} + 1) \times \boldsymbol{T3_OVFL_NUMBER} + \text{cur_sync_num}）$$

| 参数名称 | 参数定义 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| sync_ovfl_val | 见 T3 模式数据格式具体定义表 | | Sync 序列编号 |
| sync_ovfl_ovfl_val | 溢出计数值 sync_ovfl_val 的溢出次数 | 上位机计算 sync_ovfl_val 溢出次数 | |
| ***T3_OVFL_NUMBER*** | 事件时间信息溢出一次的时间值 | $2^{10}$ | |
| ***T3_OVFL_OVFL_NUMBER*** | 溢出计数值 sync_ovfl_val 本身发生一次溢出事件时的时间值 | $2^{10} \times \boldsymbol{T2_OVFL_NUMBER}$ | |
| cur_sync_num | 见 T3 模式数据格式具体定义表 | | |

表 5.4 T3 模式数据时间轴扩展说明

### T3 模式文本数据格式

“Flag”对应“控制标识位”， “Channel/Indicator”对应“通道信息位/溢出指示”，“Time”对应“时间信息位”，“SYNC”对应“同步脉冲序号位”，如下图所示。

```
Resolution  64ps
Start_cps 999986cps
Start_Vthreshold  -100mV
Stop_Vthreshold -100mV
Division  0
Delay CH1,2,3,4,5,6,7,8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
Mode  T3
End_mode  Time
statistical_time  0.2s
Actual_time_consuming 0.201000s
statistical_Events  1000000
Actual_Events 0
Flag Channel/Indicator Time SYNC
0 1 12373 0
0 0 12555 0
0 1 12373 1
0 0 12554 1
0 1 12373 2
0 0 12555 2
0 1 12373 3
0 0 12556 3
0 1 12372 4
0 0 12555 4
0 1 12372 5
0 0 12554 5
0 1 12371 6
0 0 12555 6
0 1 12372 7
0 0 12554 7
0 1 12372 8
0 0 12554 8
```

图 5.10 T3 模式保存的文本数据

### c. Marker 信号

仅支持在时间标签模式下使用，通过前面板的 M1、M2、M3、M4 四个接口连接输入的标记信号。

**数据格式：**

-Marker1：在原始数据中用十六进制表示为：“8200 0000”、转换成二进制：“1000 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000”、其中红色标记部分“000001”是 Marker 信号的通道号位，转换成十进制即：“1”；

-Marker2：十六进制“8400 0000”、二进制“1000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000”、解析“000010”为十进制“2”；

-Marker3：十六进制“8800 0000”、二进制“1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000”、解析“000100”为十进制“4”；

-Marker4：十六进制“9000 0000”、二进制“1001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000”、解析“001000”为十进制“8”；

另外，Marker 信号之间会出现信号叠加的情况：

例如当 M1 和 M2 同时出现时表示为：十六进制“8600 0000”、转换成二进制“1000 0110 0000 0000 0000 0000 0000 0000”、解析“000011”为十进制“3”，以此类推出现其他 Marker 信号叠加的情况。

## 6. 强度标签（ITTR）模式

在 TTTR 模式下，FT10 可以记录下有效事件的时间信息，但是在某些场景下，我们关注的不是单个计数的时间信息，而更关注在单位时间内的光子计数总数，即输入信号的强度分布或强度变化信息，这种情况下就可以使用强度标签（ITTR）模式。

ITTR(Intensity-Tagged-Time-Resolution Mode)是一种基于内部参数(ITTR-T)或者外部 M1 上输入的信号(ITTR-M)生成的时间窗口的强度统计模式（也可以理解为大分辨率的 TTTR）。在此模式下，每一个时间窗口内，会有一个强度值上传。

### a. 强度标签模式界面

强度标签模式界面如下：

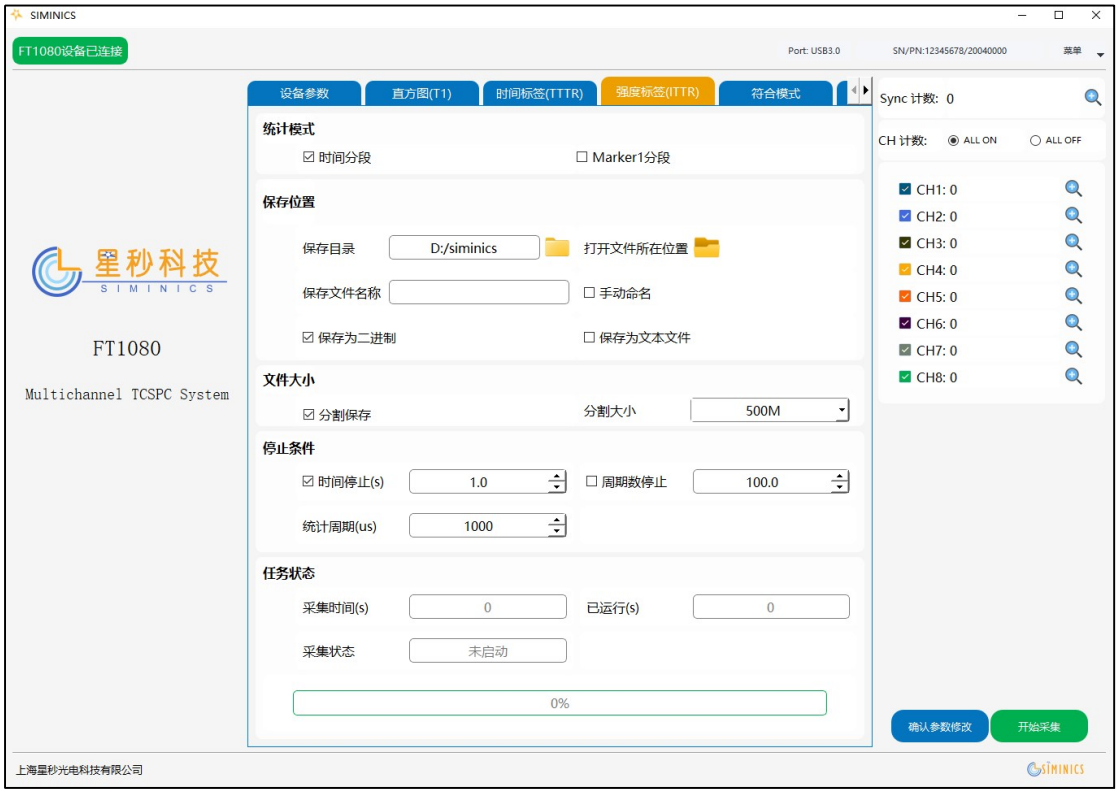



图 5. 11 强度标签模式界面

**统计模式：**选择以“时间分段”（内部）或“Marker1 分段”（外部）；

**保存位置：**对文件保存位置的设置；

- **保存目录**：选择需要保存文件的目录（其中第一个文件夹用于采集任务开始前选择保存目录。其中“打开文件所在位置”的文件夹用于打开报错文件所在位置）；

- **保存文件名称**：如不勾选“手动命名”，系统会对保存的文件进行自动命名。

- **保存为二进制**：保存文件为二进制格式；

- **保存为文本文件**：保存文件为文本格式；

- **分割保存**：当文件数据量较大时，软件会对保存的文件进行分割，连续保存的多个文件会自动添加后缀“s0”、“s1”、“s2”、“s3”…，通过分割大小控件可以选择不同的单个文件容量；

**停止条件**：设定系统停止采集的触发条件，分为时间停止和周期数停止两种；

- **时间停止**：设定数据的总采集时间，如果设备达到了设定的采集时间会停止采集数据。

- **周期数停止**：设定数据的总采集周期数，如果设备达到了设定的周期数会停止采集数据。

- **统计周期**：单次采集的统计时长，单位 us；

- **采集时长**：设定数据的采集时间，如果设备达到了设定的采集时间会停止采集数据。

**任务状态**：显示 ITTR 任务采集状态；

- **采集时间**：开始采集后，系统实际采集时长；

- **状态栏**：T2 和 T3 模式下，界面左侧状态栏的内容会随模式变化；

### b.ITTR 模式数据解析

使用离线数据解析工具“TDCParser”，并在 Data type 处选择“ITTR-M”（Marker1 分段)或者“ITTR-T”(时间分段)，即可对 ITTR 数据进行解析。解析后的数据类似下图。该文件包含了仪器信息和基础设置。数据由 5 列组成，分别为：WordNumber（数据类型）、Channel（通道号）、SerialSynced（时间，单位 ps）、Serial（SYNC 信号序列）、Intensity（强度值）。

```
Mode: 0xeb90b110, ITTR_T
Version: 0x20=>2.0
Statistics Number(Stop By Software): 0x0=>0
Statistics Period: 0x3e8=>1000 us
Zero Update: 0x0

Channels Enabled:
ch 0:True, ch 1:True, ch 2:True, ch 3:True, ch 4:True, ch 5:True, ch 6:True, ch 7:True,
ch 8:True, ch 9:True, ch 10:True,  ch 11:True,  ch 12:True,  ch 13:True,  ch 14:True,  ch 15:True,
ch 16:False,  ch 17:False,  ch 18:False,  ch 19:False,  ch 20:False,  ch 21:False,  ch 22:False,  ch 23:False,
ch 24:False,  ch 25:False,  ch 26:False,  ch 27:False,  ch 28:False,  ch 29:False,  ch 30:False,  ch 31:False,
ch 32:False,  ch 33:False,  ch 34:False,  ch 35:False,  ch 36:False,  ch 37:False,  ch 38:False,  ch 39:False,
ch 40:False,  ch 41:False,  ch 42:False,  ch 43:False,  ch 44:False,  ch 45:False,  ch 46:False,  ch 47:False,
ch 48:False,  ch 49:False,  ch 50:False,  ch 51:False,  ch 52:False,  ch 53:False,  ch 54:False,  ch 55:False,
ch 56:False,  ch 57:False,  ch 58:False,  ch 59:False,  ch 60:False,  ch 61:False,  ch 62:False,  ch 63:False,

WordNumber      Channel   SerialSynced      Serial    Intensity
[Package Head, Serial: 0x0=>0]
1       0       0       0       0
1       1       0       0       0
1       2       0       0       100000
1       3       0       0       100000
1       4       0       0       100000
1       5       0       0       0
1       6       0       0       0
1       7       0       0       0
1       8       0       0       0
1       9       0       0       0
1       10      0       0       0
1       11      0       0       0
1       12      0       0       0
1       13      0       0       0
1       14      0       0       0
1       15      0       0       0
1       0       1       1       0
1       1       1       1       0
1       2       1       1       100000
1       3       1       1       100000
1       4       1       1       100000
1       5       1       1       0
1       6       1       1       0
1       7       1       1       0
1       8       1       1       0
1       9       1       1       0
1       10      1       1       0
1       11      1       1       0
```

## 7. 符合模式

符合计数常用于表征光子之间的关联特性，在关联光子对、多光子纠缠、单光子源等实验中有重要作用。星秒 FT10XX 系列支持最多 8 个通道间的符合，采用的符合机制如下：

如图所示，以三通道（CH1，CH2，CH3）的符合为例，系统会自动选择编号最小的那个通道（本例中即 CH1）作为主通道，其余（本例中为 CH2 和 CH3）作为从通道，以主通道为中心创建一个时间窗口（该窗口大小由用户设定），当每一个从通道在这个窗口内均有光子计数时，则产生一次有效的符合，最后给出在一定采集时间内的符合计数总和。

FT10XX 同时支持最多 12 组符合策略，即 12 种通道组合方式。每个策略至少需要选择 2 个计数通道，至多可以选择 8 个计数通道。多策略存在时，其符合过程是并行运算的。这样使得该功能可以在单次数据采集时获得多种组合的符合结果。

FT10XX 系列的的符合计数原理如下所示 ：

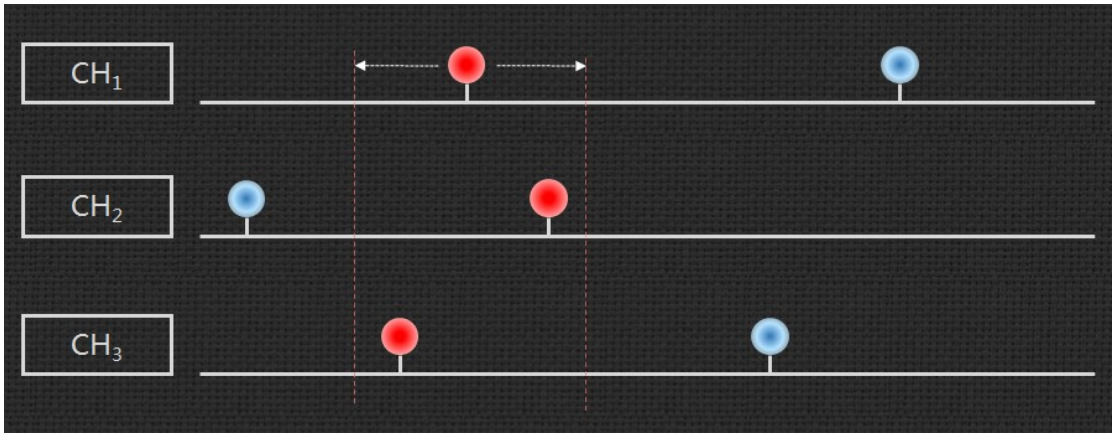



图 5.12　FT10 系列的符合计数原理

符合模式界面如下：

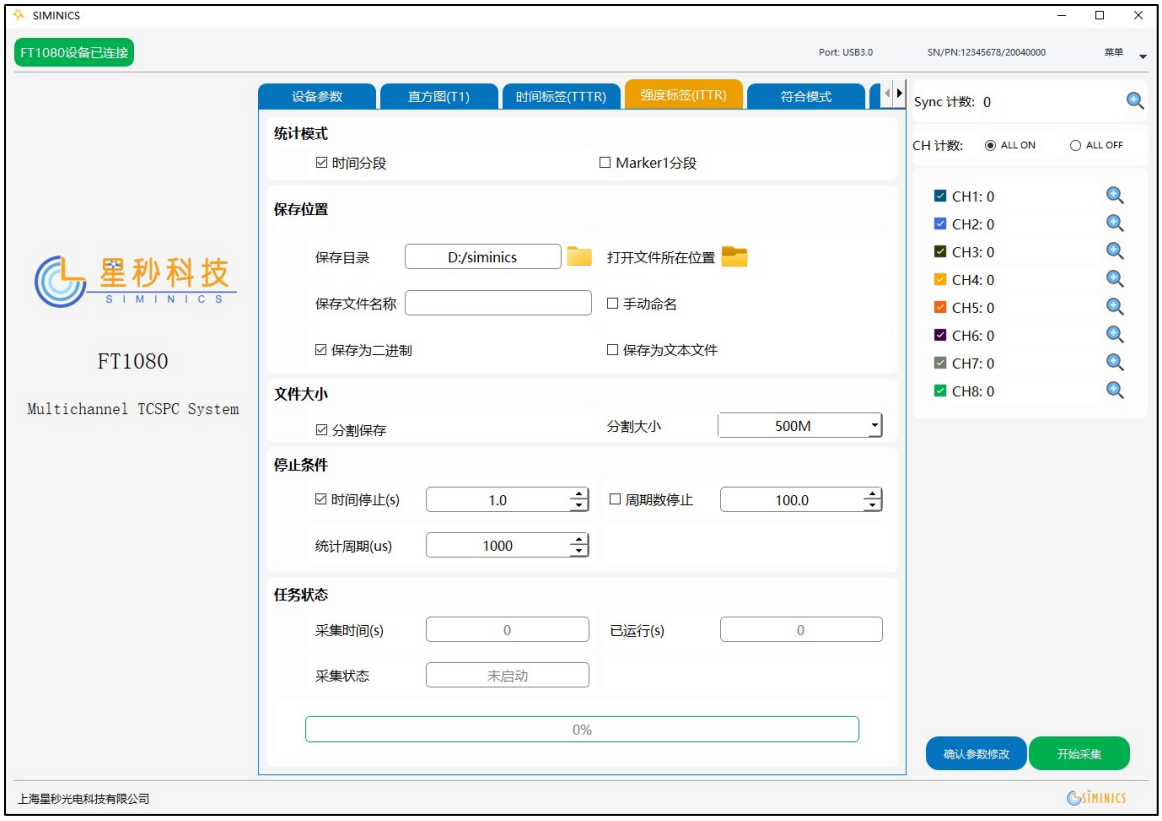



图 5.13 符合模式界面

**-符合模式基础设置：**




设置符合模式，可以设为实时符合和先采集后符合，本地文件符合；

**实时符合：**实时符合是指进行数据采集时，同步进行符合计算，实时符合通常适用于光子数量较少或者需要实时观察符合结果的场景；

**先采集后符合：**先采集后符合是指先将采集到的数据保存到文档中，然后对文档中数据进行符合计算，先采集后符合模式默认保存原始数据；先采集后符合的过程是分段进行的，先采集后运算，这通常适用于光子数量较多的场景，这种场景下采用在线符合可能会出现数据缺失；




左：实时符合功能；右：先采集后符合

**-保存 T2 原始数据：**可以选择是否保存原始数据（即 T2 数据），其中“先采集后符合”模式默认保存 T2 原始数据；

**-保存目录：**用来选择保存 T2 原始数据要保存的目录；

**-打开文件所在位置：**用来打开保存 T2 原始数据的保存目录；

**-文件名：**显示保存的 T2 原始数据的文件名，当勾选“手动命名时”，可以在显示框中输入命名；

**-手动命名：**用于对保存的 T2 原始数据进行手动命名；

**-窗口宽度：**设置符合窗口的时间宽度，单位为 ns；注意窗口宽度是以主通道为中心，左右等间距的总宽度，因此单边窗口宽度为设置值的一半。例如，已知两通道间的信号间隔为 50ns，则窗口宽度应设置为大于 100ns，才可确保稳定的符合；

**-统计时间：**设置数据的采集时间；

**-自动循环：**当选择“自动循环”时，软件会重复地刷新数据采集的结果， 而设置的“间隔（s）”则为刷新的间隔时间；

**-采集状态：**实时显示数据采集状态；

**-运行时间：**本次任务点“开始采集”开始任务后运行的时间；

**-符合状态：**实时显示数据符合状态。

**本地文件符合：**本地文件符合是指选择本地 T2/T3 文件，对数据进行符合；




**-bin 分辨率（ps）：**用于 T2/T3 文件符合时原始数据 bin 分辨率的选择；

**-选择本地文件：**用来选择本地文件符合模式下要进行符合的 T2/T3 文件；

**-数据类型：**确定要符合的本地文件的数据类型：T2/T3;

**-文件名：**显示所选择的本地文件的文件名；

**-重频设置：**用于所选择 T3 文件中 SYNC 信号的重频输入；

**-窗口宽度：**设置符合窗口的时间宽度，单位为 ns； 注意窗口宽度是以主通道为中心，左右等间距的总宽度，因此单边窗口宽度为设置值的一半。例如，已知两通道间的信号间隔为 50ns，则窗口宽度应设置为大于 100ns，才可确保稳定的符合。

**-统计时长：**“全符合”是指对整个文件中所有时间的数据进行符合，“输入时间”是指只对输入时间范围内的数据进行符合；

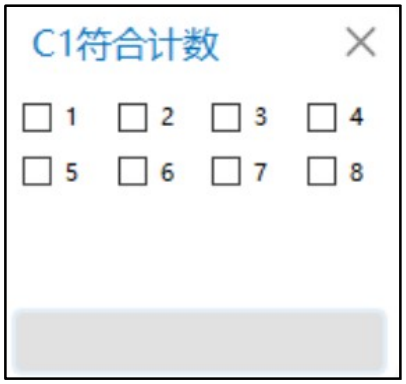
**-自动循环：**当选择“自动循环”时，软件会重复地刷新数据采集的结果， 而设置的“间隔（s）”则为刷新的间隔时间；

**-运行时间**：本次任务点“开始采集”开始任务后运行的时间；

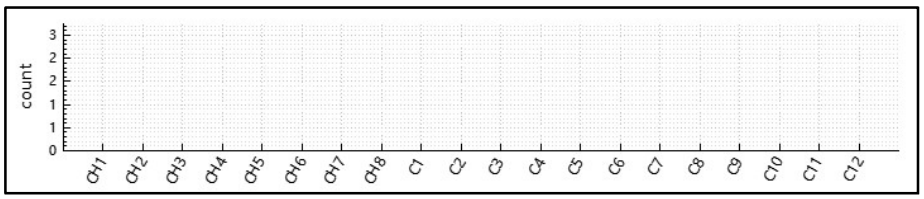
**-符合状态**：实时显示数据符合状态；

**-通道延时设置**：用于配置不同通道的延迟值；

**-添加策略**：点击 添加策略 按钮，可以添加符合策略组，最多添加 12 组，添加后的策略控件如下图所示，通过鼠标勾选，可以确定该策略使用的通道号。不同的策略以 C1、C2、C3..C12 表示；




**-柱状图**：将每个通道的计数率 CH Count （指该通道的输入信号的计数率） 和符合计数值以柱状图的形式表示出来，如下图所示；




推荐的符合操作步骤：
1、在直方图模式下观察需要符合的信号间的时间关系，确定窗口的宽度；
2、设置窗口的宽度；
3、设置统计时间；
4、选择需要进行符合的通道，例如在 C1 组内选择 CH1 和 CH2 进行符合，可同时选择 16 组不同的组合方式进行符合计数；
5、设置需要统计的时间，然后点击开始，符合计数的结果会显示在底部白色方框内，柱状图会实时显示每个通道的计数率和符合计数值。

## 8. 强度监测模式

为了观测光子强度的变化，可以使用计数监测模式。该模式可以记录光子计数随时间的变化。

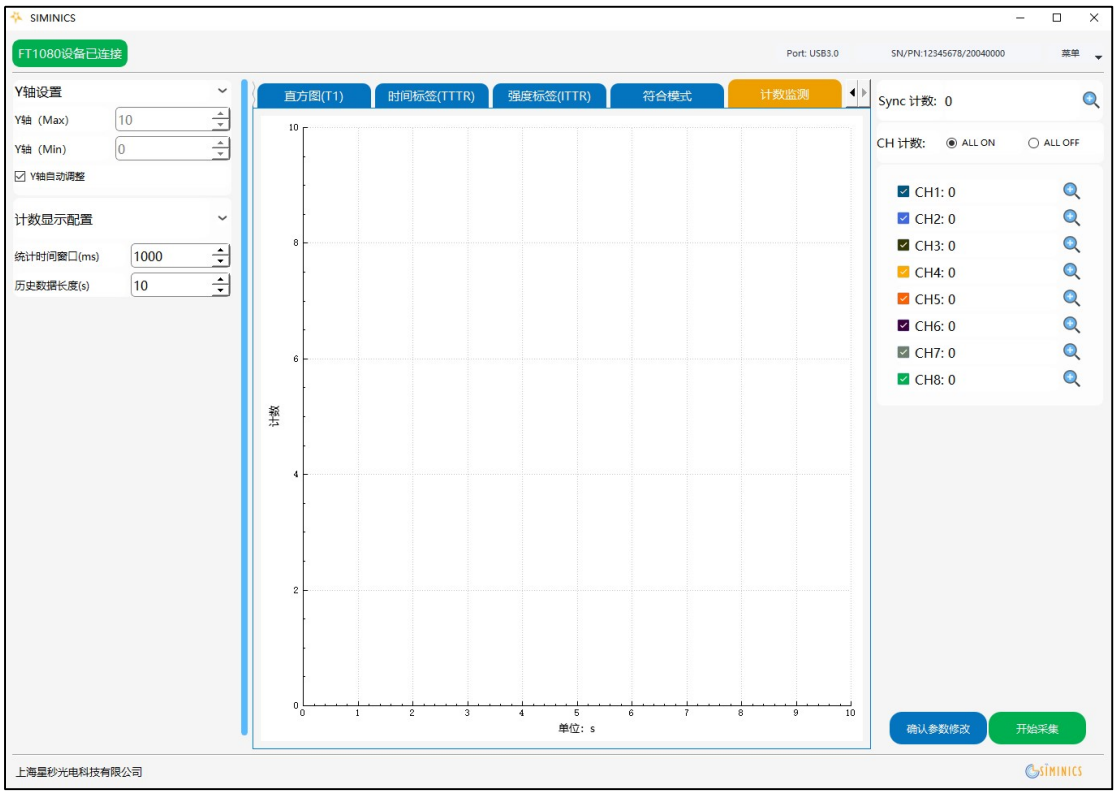



图 5.14 符合模式界面

Y 轴设置：Y 轴为计数值，可配置最大最小值，自动调整，以及对数（Log）或线性（Lin）模式；

**统计时间窗口**：单次统计的时间窗口，单位 ms；

历史数据长度：图表显示的 X 轴最大缓冲长度；

# 六、 保养与清洁

## 保养

请勿将仪器放置在长时间受到日照或潮湿的地方。

## 清洁

请根据使用情况经常对仪器进行清洁，方法如下：

1. 断开电源；
2. 用潮湿但不滴水的软布（可使用柔和的清洁剂或清水）擦拭仪器外部的浮尘。



**警告**
重新通电之前，请确认仪器已经干透，避免因水分造成电气短路或人身伤害。



**注意**
请勿使任何腐蚀性的液体沾到仪器上，以免损坏仪器。

# 附录：

## 参数

| | FT1010 | FT1040 | FT1080 |
|---|---|---|---|
| **通道特性** | | | |
| 计数通道数 | 1 | 4 | 8 |
| 同步通道/计数通道接口 | BNC | SMA | |
| MARKER 信号接口 | LEMO | | |
| 参考时钟输入/输出接口 | SMA | | |
| 输入信号标准 | -2~3V 阈值可调 | | |
| 触发方式 | 上升沿/下降沿触发（可调） | | |
| 最小触发脉冲宽度 | 0.1ns | | 0.5ns |
| **TDC 特性** | | | |
| 瞬时饱和计数率 | 100 x $10^6$ cps | | 20 x $10^6$ cps |
| 死时间 | 10 ns | | 50ns |
| 同步信号分频 | 1/2/4/8 | | |
| 参考时钟输入/输出 | 10 MHz（占空比：50%～60%） | | |
| 可调时间延迟范围 | -1000.0～+1000.0 ns | | |
| **直方图模式** | | | |
| 时间分辨率(ps) | 16/32/128/256/512/1024/2048/…/33554432 | | 64/128/256/512/1024/2048/…/33554432 |
| 单元最大计数值 | 65535 | | |
| 最大量程 | 1.048 μs @16 ps<br>67.1 μs@1024 ps<br>2.19s@33554432ps | | 4.19μs @64ps<br>67.1 μs@1024 ps<br>2.19s@33554432ps |
| 采集时间范围 | 0.1 ～ 36000 s | | |
| 计数器深度 | 16 bit | | |

| 时间标签模式 | | |
|---|---|---|
| 模式选择 | T2/T3 | |
| 时间分辨率(ps) | 16 @T2<br>16/32/64/128/256/512/1024/2048/<br>…/33554432 @T3 | 64 @T2<br>64/128/256/512/1024/20<br>48/…/33554432 @T3 |
| 最大量程 | Unlimited@T2<br>0.524 μs@16ps@T3 | Unlimited@T2<br>2.09 s@64ps@T3 |
| 计数器深度 | 32 bit | |
| 其他 | | |
| 数据传输接口 | USB 3.0 | |
| 功耗 | 10 W | |
| 尺寸 | 300 × 235 ×115 $mm^3$ | |
| 电源接入 | 110 ～ 230 VAC | |




WWW.SIMINICS.COM

